

Thème 4 — La formule de Nernst • Niveau Moyen

Exercice 1 — l'effet de la dilution

Électrode de cuivre $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$ ($E_r^\circ = +0,34\text{ V}$, $n = 2$). Calcule son potentiel pour trois concentrations, puis conclus sur l'effet de la dilution.

- a) $[\text{Cu}^{2+}] = 1\text{ mol/L}$
- b) $[\text{Cu}^{2+}] = 0,1\text{ mol/L}$
- c) $[\text{Cu}^{2+}] = 0,01\text{ mol/L}$

Exercice 2 — une demi-pile d'argent

Électrode d'argent $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$ ($E_r^\circ = +0,80\text{ V}$, $n = 1$) avec $[\text{Ag}^+] = 0,10\text{ mol/L}$. Calcule son potentiel.

Exercice 3 — f.é.m. hors des conditions standard

Pile $\text{Cu} | \text{Cu}^{2+}(1\text{ mol/L}) || \text{Ag}^+(0,10\text{ mol/L}) | \text{Ag}$ à 25°C . Données : $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80\text{ V}$, $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34\text{ V}$.

- a) Calcule le potentiel de la cathode (argent).
- b) Calcule le potentiel de l'anode (cuivre).
- c) En déduis la f.é.m. ΔE .

Exercice 4 — le potentiel du permanganate

Demi-équation $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ ($E_r^\circ = +1,51\text{ V}$, $n = 5$). On donne $[\text{MnO}_4^-] = [\text{Mn}^{2+}] = 0,01\text{ mol/L}$ et $\text{pH} = 0$ (donc $[\text{H}^+] = 1\text{ mol/L}$). Le potentiel s'écrit $E = E_r^\circ + \frac{0,06}{5} \log \frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$. Calcule E .

Exercice 5 — retrouver un rapport de concentrations

Pour le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ($E_r^\circ = +0,77\text{ V}$, $n = 1$), on mesure $E = +0,83\text{ V}$. Quel est le rapport $\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$?